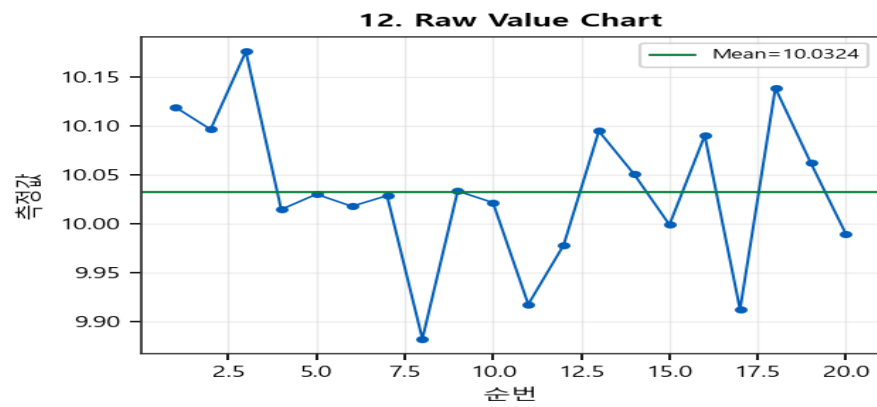
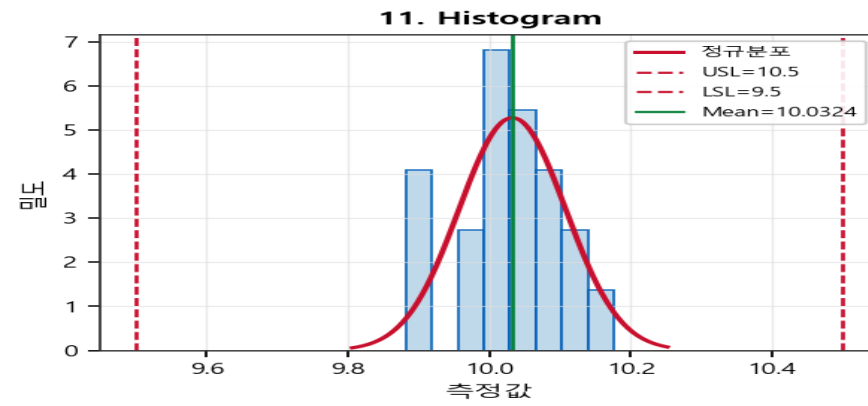


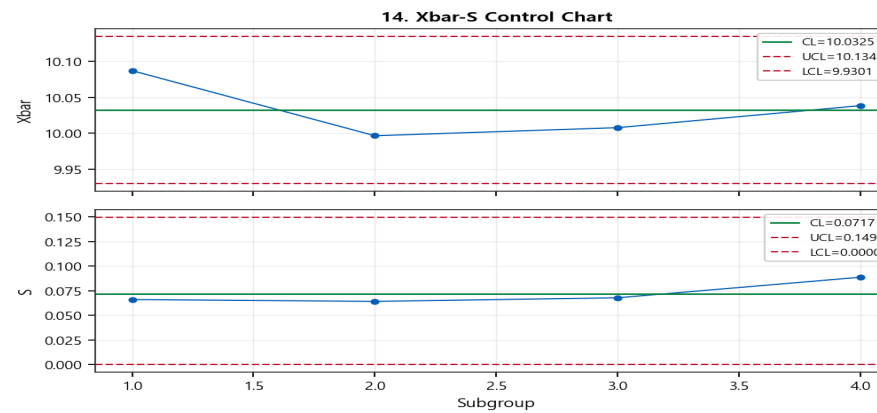
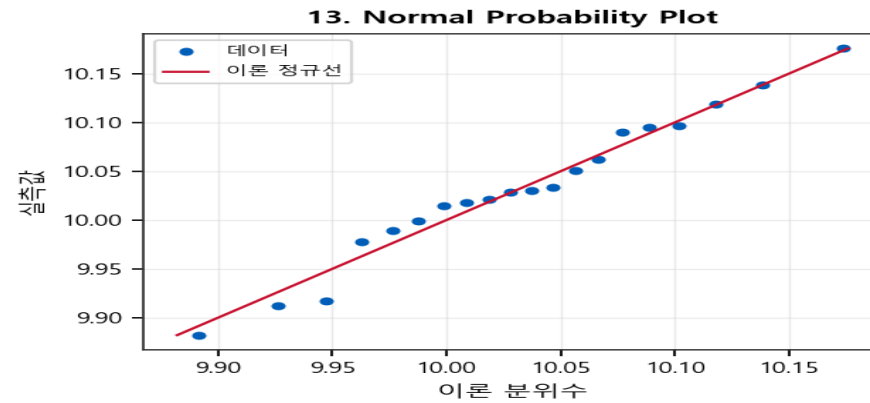
SPC 및 공정능력 연구 보고서

AIAG / VDA SPC Process Capability Study Report

1. 공정명	조립공정
2. 설비/라인	Line-01
3. 품목	PART-A001
데이터 출처	mes_data.xlsx, qms_data.xlsx
4. 특성(검사항목)	외경
5. USL	10.5
6. LSL	9.5
7. 표본수	20
8. Subgroup 크기	5
9. 관리도 유형	X-bar S

지표	값
USL	10.5
LSL	9.5
Mean	10.032450
Std(within)	0.076298
Std(overall)	0.075532
Cp	2.1844
Cpk	2.0426
Pp	2.2066
Ppk	2.0634
예상 PPM	0.00
P% > USL	0.0000%
P% < LSL	0.0000%





20. Conclusions / Recommendations

【종합 판정】

4중 차트(히스토그램·Raw-정규확률도·Xbar-S Control Chart) 통합 검토. 요약 플래그: Cpk 양호. 표본 n=20, 관리도=X-bar S. 아래는 차트별 주의·점검·권고입니다.

■ 11. Histogram (히스토그램) [OK]

※ 점검 항목

- USL/LSL 대비 분포 폭·위치: 규격 내 집중 vs 양끝·한쪽 쏠림
- 정규분포 곡선 대비 실제 막대: 꼬리 두께, 다봉(혼합 공정), 절단(측정 한계·반올림)
- 히스토그램 bin 수에 따른 형상 왜곡 여부(표본수 대비 bin 과다/과소)
- 평균선·규격한계와 피크 위치 일치 여부(목표값 대비 편향)

■ 12. Raw Value Chart (개별값 시계열) [주의]

※ 주의·해석

- 순번 대비 하락 추세(기울기/ σ 정규화 -0.70) — 공구 마모·온도·원료 등 시간 요인 의심

※ 점검 항목

- 시간·순번 방향 패턴: 상승/하락/주기(사이클)·계단 변화(조건 변경)
- 단발 스파이크 vs 연속 밴드 이탈(특별원인 vs 공통원인 후보)
- 측정 시스템·센서·영점 드리프트, 샘플링 누락/중복
- 관리도 OOC 시점과 Raw 차트 위치 일치 여부

※ 권고 조치

- OOC·급변 순번의 작업조건·LOT·설비 이력과 교차 검증
- 추세 지속 시 예방보전·공정 파라미터 재튜닝 후 재채취

■ 13. Normal Probability Plot (정규확률도) [OK]

※ 주의·해석

- Shapiro-Wilk p-value=0.8701 (정규), NPP 적합 R^2 0.977

※ 점검 항목

- S자·곡선: 왜도 / 양 끝 동시 이탈: 점도·이상치
- 하단·상단 꼬리만 벗어남: 측정 한계·절단·혼합 집단
- 이론 직선 대비 체계적 곡률: 변환(로그·Box-Cox) 필요 여부
- 히스토그램·정규성 검정 결과와 삼각 교차 확인

■ 14. Xbar-S Control Chart [OK]

※ 주의·해석

- 관리한계 내 — 현 표본·기간 기준 통계적 관리 상태(특별원인 신호 없음)

※ 점검 항목

- Subgroup n=5: 부군 내 연속성·동일 LOT/조건 유지 여부(채취 규칙 준수)
- Xbar 이탈 + R/S 정상: 평균 이동(위치) / R·S 이탈 + Xbar 정상: 변동 증가 분리 해석
- Western Electric: 3σ 초과, 2σ 구간 2/3 연속, 7연속 증가·감소, 7연속 한쪽(규칙 1~4) 육안 점검
- R/S 하한(LCL) 근접: 측정 분해능·반올림·데이터 스택킹 의심

※ 권고 조치

- 현 상태 유지 시에도 정기적 관리도 갱신·관리한계 재계산(공정 변경 시)

■ 종합 우선 조치

1. 현 데이터 기준 특이 신호 없음 — 정기 모니터링·관리한계 유지

【자동 판정 요약】

공정상태: 안정

정규성: 정규

공정능력: 충분

관리용 관리도 적용: 가능

우선 조치: 데이터 재수집

【회사 기준 판정 근거 (Decision Log)】

- [DATA_MIN_GROUPS] subgroup count=4 < minimum 25 -> interpretation reliability reduced
- [STAGE_CAPABILITY] stage=mass_production -> CpCpk rule applied (threshold width=1.33, center=1.33)
- [CAPABILITY_SUFFICIENT] Cpk>=1.33 -> maintain and monitor

【SPC 전문가 해석】

- ▶ 경영진 요약: 해석용 관리도 기준으로 공정이 통계적 안정 상태로 판단됩니다. 특별원인 신호가 뚜렷하지 않으므로 현 관리한계선을 유지하며 정기 모니터링을 권장합니다. 공정능력 지수가 내부 기준을 충족합니다. 현재 수준을 유지하면서 추이 모니터링과 정기 재평가를 수행하십시오.
- ▶ 실무 해석: 현재 데이터에서는 특별한 이상 신호가 없습니다. 기존 관리 방식을 유지하며 주기적으로 다시 확인하십시오.
- ▶ 정규성: 정규성 검정과 QQ plot 해석이 정규 가정과 크게 어긋나지 않습니다. Cp/Cpk-Pp/Ppk 해석에 무리가 없습니다.
- ▶ 공정능력: 현재 지표는 Cp/Cpk 기준 잠재 공정능력 해석이 중심입니다. 공정능력 지수가 내부 기준을 충족합니다. 현재 수준을 유지하면서 추이 모니터링과 정기 재평가를 수행하십시오. Cp=2.184, Cpk=2.043 (기준 Cp/Cpk≥1.33)
- ▶ 후속조치: 우선 조치: 데이터 재수집

【AIAG-VDA 확장 점검】

Pre-control: X-bar 계열 운용 — Pre-control Chart는 보조 수단으로 검토

기계성능(Cm/Cmk) 필요: 아니오

Cm/Cmk calculation module not implemented yet.

Pp/Ppk 기준: Pp/Ppk: 전체 변동(σ_{overall} , ddof=1) 기반 — 개발/선행 단계 평가에 적합

Cp/Cpk 기준: Cp/Cpk: 관리도 기반 σ_{within} 추정 — 양산 단계 잠재 공정능력 평가에 적합

【리포트 완전성】

상태: 완전